# 更改文件或目录容量时的注意事项和注意事项

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/volumes/change-maximum-number-files-allowed-concept.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

更改文件或目录容量时的注意事项和注意事项 . . . . . 1
更改 FlexVol 卷上允许的最大文件数的注意事项 . . . . . 1
增加 FlexVol 卷的最大目录大小的注意事项 . . . . . 1
用于管理节点根卷和根聚合的规则 . . . . . 1
将根卷重新定位到新聚合 . . . . . 2

# 更改文件或目录容量时的注意事项和注意事项

## 更改 FlexVol 卷上允许的最大文件数的注意事项

### FlexVol 卷可以包含的文件数量上限。您可以更改卷的最大文件数，但在更改之前，您应了解此更改对卷的影响。

如果数据需要大量文件或非常大的目录，则可以扩展 ONTAP 文件或目录容量。但是，在继续操作之前，您应了解此操作的限制和注意事项。

卷可以包含的文件数取决于其包含的索引节点数。*inode* 是一种数据结构，其中包含有关文件的信息。卷同时具有专用索引节点和公有索引节点。公有索引节点用于用户可见的文件；专用索引节点用于 ONTAP 内部使用的文件。您只能更改卷的最大公有索引节点数。您不能影响专用索引节点的数量。

ONTAP 会根据卷大小自动为新创建的卷设置最大公有索引节点数：每 32 KB 卷大小 1 个索引节点。当卷大小增加时，无论是直接由管理员增加还是由 ONTAP 通过自动调整大小功能自动增加， ONTAP 也会根据需要增加最大公有索引节点数，以便每 32 KB 卷大小至少有 1 个索引节点。 直到卷大小达到大约 680 GB 为止。将卷大小增加到 680 GB 以上不会自动生成更多索引节点，因为 ONTAP 不会自动创建 22 ， 369 ， 621 个以上的索引节点。如果所需的文件数超过任何大小的卷的默认数量，则可以使用 volume modify 命令增加卷的最大索引节点数。

您还可以减少公有索引节点的最大数量。这不会更改当前分配给索引节点的空间量，但会降低公有索引节点文件可以占用的最大空间量。但是，为索引节点分配空间后，此空间永远不会返回到卷。因此，将最大索引节点数降低到当前分配的索引节点数以下不会将已分配但未使用的索引节点占用的空间返回到卷。

## 增加 FlexVol 卷的最大目录大小的注意事项

### FlexVol 卷的默认最大目录大小取决于型号，并针对系统内存大小进行了优化。在增加最大目录大小之前，请联系技术支持。

您可以使用 `volume modify` 命令的 `-maxdir-size` 选项来增加特定 FlexVol 卷的默认最大目录大小，但这样做可能会影响系统性能。

## 用于管理节点根卷和根聚合的规则

### 节点的根卷包含该节点的特殊目录和文件。根聚合包含根卷。节点的根卷和根聚合需要遵循一些规则。

节点的根卷是指出厂时或由设置软件安装的 FlexVol 卷。它是为系统文件，日志文件和核心文件预留的。目录名称为 `/mroot` ，该目录只能由技术支持通过 systemshell 进行访问。节点根卷的最小大小取决于平台型号。

- 以下规则用于控制节点的根卷：
  - 除非技术支持指示您这样做，否则请勿修改根卷的配置或内容。
  - 请勿将用户数据存储在根卷中。

    将用户数据存储在根卷中会增加 HA 对中节点之间的存储交还时间。

- 您可以将根卷移动到另一个聚合。

  "将根卷重新定位到新聚合"

- 根聚合仅专用于节点的根卷。

  ONTAP 会阻止您在根聚合中创建其他卷。

"NetApp Hardware Universe"

# 将根卷重新定位到新聚合

## 根替换操作步骤可将当前根聚合迁移到另一组磁盘，而不会造成中断。

在以下情况下，您可以将根卷的位置更改为新聚合：

- 根聚合不在您首选的磁盘上时
- 重新排列连接到节点的磁盘时
- 在执行 EOS 磁盘架的磁盘架更换时

步骤

1. 重新定位根聚合：

   ```
   ssystem node migrate-root -node node_name -disklist disk_list -raid-type
   raid_type
   ```

   - * 节点 *

     指定拥有要迁移的根聚合的节点。

   - * 磁盘列表 *

     指定要在其中创建新根聚合的磁盘的列表。所有磁盘都必须为备用磁盘，并归同一节点所有。所需的最小磁盘数取决于 RAID 类型。

   - * — RAID 类型 *

     指定根聚合的 RAID 类型。默认值为 `RAID-DP` 。这是高级模式中唯一支持的类型。

2. 监控作业进度：

   ```
   job show -id jobid -instance
   ```

如果所有预检均成功，则该命令将启动根卷更换作业并退出。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.